

Aritmética del Computador, Fundamentos de TI y Hardware

Investigación académica utilizando el método
Feynman

Estudiante

Angel Fernando Calero Maldonado

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Universidad Estatal de Milagro

Tema 3: Aritmética del computador

- ▶ Subtema 1: Presentación
- ▶ Subtema 2: Aritmética del computador
- ▶ Subtema 3: Unidades de medida
- ▶ Subtema 4: Lógica

Tema 4: Fundamentos de TI

- ▶ Subtema 1: Presentación
- ▶ Subtema 2: Elementos de un computador
- ▶ Subtema 3: Representación de la información
- ▶ Subtema 4: La computadora en la actualidad

Tema 5: Fundamentos de hardware

- ▶ Subtema 1: Presentación
- ▶ Subtema 2: Estructura y organización de un computador
- ▶ Subtema 3: Funcionamiento interno del computador

Idea principal

El método Feynman consiste en aprender un tema explicándolo con palabras simples, como si se enseñara a una persona sin conocimientos técnicos.

- ▶ Explicar conceptos complejos de forma sencilla.
- ▶ Utilizar ejemplos cotidianos.
- ▶ Detectar vacíos de comprensión.
- ▶ Reestructurar las ideas con claridad.

Objetivo: Comprender cómo funcionan las computadoras desde la lógica matemática hasta su estructura física.

Explicación sencilla

La computadora realiza cálculos utilizando únicamente dos estados eléctricos representados mediante 0 y 1.

- ▶ Todo dato se convierte en código binario.
- ▶ Las operaciones matemáticas son ejecutadas por circuitos electrónicos.
- ▶ La Unidad Aritmético-Lógica procesa cálculos y comparaciones.
- ▶ El sistema binario es la base de toda computación digital.

Analogía Feynman

Una computadora es como una calculadora extremadamente rápida que sigue instrucciones exactas millones de veces por segundo.

- ▶ La computadora no piensa como un humano.
- ▶ Sigue reglas matemáticas precisas.
- ▶ Los circuitos internos ejecutan operaciones eléctricas.
- ▶ Todo el procesamiento ocurre mediante señales binarias.

Sistema binario

El sistema binario utiliza únicamente los símbolos 0 y 1.

$$1011_2 = 1(2^3) + 0(2^2) + 1(2^1) + 1(2^0) = 11_{10}$$

- ▶ Los bits representan estados eléctricos.
- ▶ Las operaciones binarias permiten realizar cálculos.
- ▶ La ALU ejecuta sumas, restas y operaciones lógicas.
- ▶ Los computadores modernos utilizan millones de transistores para procesar datos.

Explicación sencilla

El complemento a dos permite representar números negativos utilizando el mismo hardware de suma.

- ▶ Se invierten los bits.
- ▶ Luego se suma 1.
- ▶ Facilita operaciones matemáticas internas.

Ejemplo

$$5 = 00000101$$

Invertir bits:

$$11111010$$

Sumar 1:

$$11111011 = -5$$

Explicación sencilla

El punto flotante permite representar números decimales utilizando una estructura similar a la notación científica.

- ▶ Divide el número en signo, exponente y mantisa.
- ▶ Permite manejar números muy grandes o pequeños.
- ▶ Utiliza el estándar IEEE 754.
- ▶ Algunos decimales no pueden representarse exactamente.

Ejemplo cotidiano

Por esta razón, algunos lenguajes muestran resultados como:

$$0,1 + 0,2 \neq 0,3$$

Bit y byte

El bit es la unidad mínima de información y un byte equivale a 8 bits.

Unidad	Equivalencia
1 bit	0 o 1
1 byte	8 bits
1 KB	1024 bytes
1 MB	1024 KB
1 GB	1024 MB
1 TB	1024 GB

Explicación sencilla

La lógica digital permite que el computador tome decisiones mediante valores verdaderos o falsos.

- ▶ AND: ambas entradas deben ser 1.
- ▶ OR: al menos una entrada debe ser 1.
- ▶ NOT: invierte el valor.
- ▶ XOR: detecta diferencias entre entradas.

Analogía

Una puerta AND funciona como una puerta con dos llaves: ambas deben activarse para abrirse.

Explicación sencilla

Las Tecnologías de la Información integran hardware, software, redes y datos para procesar información útil.

- ▶ Permiten almacenar grandes cantidades de información.
- ▶ Facilitan la comunicación global.
- ▶ Automatizan procesos empresariales y académicos.
- ▶ Conectan personas y sistemas digitales.

Analogía Feynman

Las TI funcionan como el sistema nervioso de una organización.

- ▶ El hardware actúa como el cuerpo físico.
- ▶ El software contiene las instrucciones.
- ▶ Las redes permiten la comunicación.
- ▶ Los datos representan el conocimiento.

Subtema 4.2: Elementos de un computador

Elemento	Función
CPU	Ejecuta instrucciones y coordina operaciones.
RAM	Guarda temporalmente datos y programas activos.
Almacenamiento	Conserva información permanentemente.
Entrada	Permite ingresar información al sistema.
Salida	Presenta resultados al usuario.
Red	Conecta dispositivos y sistemas.

Idea principal

Toda información digital se representa mediante secuencias binarias.

- ▶ Texto: ASCII y Unicode.
- ▶ Imágenes: píxeles y colores.
- ▶ Audio: muestras digitales.
- ▶ Video: imágenes sucesivas y sonido sincronizado.

Explicación Feynman

Para el computador, una canción, una fotografía y un documento son únicamente diferentes formas de organizar bits.

Transformación digital

Las computadoras modernas están presentes en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

- ▶ Inteligencia artificial.
- ▶ Computación en la nube.
- ▶ Internet de las cosas.
- ▶ Ciberseguridad.
- ▶ Automatización industrial.

Explicación sencilla

El hardware corresponde a todos los componentes físicos que permiten el funcionamiento del computador.

- ▶ Procesador.
- ▶ Memoria.
- ▶ Placa madre.
- ▶ Discos de almacenamiento.
- ▶ Periféricos.

Analogía Feynman

El hardware funciona como una fábrica donde cada componente cumple una tarea específica.

- ▶ La CPU coordina operaciones.
- ▶ La memoria entrega datos rápidamente.
- ▶ El almacenamiento conserva información.
- ▶ Los buses transportan datos internos.

Arquitectura de Von Neumann

La computadora almacena instrucciones y datos en memoria para ser ejecutados por la CPU.

- ▶ Unidad de control.
- ▶ Unidad aritmético-lógica.
- ▶ Memoria principal.
- ▶ Entrada y salida.

Idea clave

La computadora repite constantemente el ciclo: buscar, decodificar y ejecutar instrucciones.

Ciclo de instrucción

La CPU sigue una secuencia repetitiva para ejecutar programas.

1. Buscar instrucciones.
2. Decodificar instrucciones.
3. Ejecutar operaciones.
4. Guardar resultados.

Explicación sencilla

Un programa funciona como una receta que la CPU sigue paso a paso.

- ▶ Registros: memorias internas extremadamente rápidas.
- ▶ Buses: canales por donde viajan los datos.
- ▶ Reloj: sincroniza operaciones del procesador.
- ▶ Caché: memoria rápida para datos frecuentes.

Analogía

Los registros son notas rápidas en la mano; el disco duro es una biblioteca más lenta pero permanente.

Subtema 5.4: Memoria y periféricos

Componente	Función
RAM	Memoria temporal y volátil.
ROM	Instrucciones básicas de arranque.
SSD/HDD	Almacenamiento permanente.
Entrada	Capturan datos del usuario.
Salida	Muestran información procesada.
Mixtos	Envían y reciben información.

Comparación general de los tres temas

Tema		Pregunta principal
Aritmética del computador		¿Cómo calcula una computadora?
Fundamentos de TI		¿Cómo se usa la tecnología para procesar información?
Fundamentos de hardware		¿Qué componentes físicos permiten el funcionamiento?

Síntesis

El hardware es el cuerpo físico, la aritmética binaria es el lenguaje interno y las TI representan el uso organizado de toda la tecnología.

- ▶ La aritmética del computador permite comprender cómo las máquinas procesan datos mediante lógica binaria.
- ▶ Las Tecnologías de la Información integran hardware, software y redes para resolver problemas reales.
- ▶ El hardware constituye la base física del procesamiento digital.
- ▶ Comprender estos conceptos permite utilizar la tecnología de manera crítica y técnica.

- ▶ Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). *Computer Organization and Design*. Morgan Kaufmann.
- ▶ Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture*. Pearson.
- ▶ Bryant, R. E., & O'Hallaron, D. R. (2016). *Computer Systems: A Programmer's Perspective*. Pearson.
- ▶ Tanenbaum, A. S. (2013). *Structured Computer Organization*. Pearson.
- ▶ Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2017). *Digital Design*. Pearson.
- ▶ IEEE Computer Society. (2019). *IEEE Standard 754-2019*.
- ▶ MIT OpenCourseWare. *Computation Structures*.
- ▶ Harvard University. *CS50 Introduction to Computer Science*.
- ▶ NIST. (2008). *Guide for the Use of the International System of Units*.

Gracias

Preguntas y comentarios

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO